

Hybrid Adaptive Transformer Differential Protection: An Intelligent DWT-LSTM Framework

প্রস্তাবিত থিসিস পত্রে পাওয়ার ট্রান্সফরমারে বিদ্যমান প্রচলিত পার্সেন্টেজ ডিফারেনশিয়াল সুরক্ষার সীমাবদ্ধতা দূর করতে ডিসক্রিট ওয়েভলেট ট্রান্সফর্ম (DWT) এবং লং শর্ট-টার্ম মেমোরি (LSTM) নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে একটি যুগান্তকারী 'হাইব্রিড অ্যাডাপ্টিভ প্রটেকশন ফ্রেমওয়ার্ক' উপস্থাপিত হয়েছে। প্রচলিত ২য় হারমোনিক রেস্ট্রাইন্ট পদ্ধতি আধুনিক উচ্চ-ভেদ্যতাসম্পন্ন কোরের ট্রান্সফরমারে ম্যাগনেটাইজিং ইনরাশ কারেন্ট এবং বাহ্যিক ফল্টজনিত কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT) স্যাচুরেশনের সঠিক পার্থক্য নির্ণয়ে প্রায়শই ব্যর্থ হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ট্রিপিং ঘটায়। এই সুরক্ষাজনিত সংকট সমাধানে MATLAB/Simulink পরিবেশে একটি ৩০০ MVA, ২৩০/১১ kV, Yd1 পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং অলাইনার সিটি স্যাচুরেশনের উচ্চ-স্তরের ফিজিক্যাল মডেল তৈরি করে ২,৫০০টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার বাস্তবসম্মত ডেটাসেট তৈরি করা হয়েছে। এই ডেটা থেকে Daubechies-4 (db4) মাদার ওয়েভলেটের ৩-লেভেল ডিকম্পোজিশন এবং পার্সিভালের উপপাদ্য প্রয়োগ করে প্রতি ফেজের জন্য অত্যন্ত কমপ্যাক্ট ৬-ডাইমেনশনাল এনার্জি ফিচার ভেক্টর (E_A ও E_D) বের করা হয়েছে। পরবর্তীতে, গ্লোবাল টেম্পোরাল অ্যাটেনশন মেকানিজম সংবলিত ২-লেয়ার বিশিষ্ট LSTM নেটওয়ার্কটি PyTorch-এ প্রশিক্ষণের পর ONNX ফরম্যাটের মাধ্যমে পুনরায় Simulink-এর Predict ব্লকে রিয়েল-টাইম কো-সিমুলেশনের জন্য সফলভাবে মোতামেন করা হয়। এই সিস্টেমের মূল অভিনবত্ব হলো এর 'হাইব্রিড ডিসিশন হ্যান্ডশেক' আর্কিটেকচার, যেখানে LSTM ক্লাসিফায়ারটি প্রচলিত সেফটি-সার্টিফাইড অ্যাডাপ্টিভ 87T রিলের ব্লকিং বা সুপারভাইজরি ভেটো (AND Gate) হিসেবে কাজ করে। ১,৮০০টি টেস্ট কেসের ওপর একক DWT-LSTM ক্লাসিফায়ারটি ৯৮.৮৯% সামগ্রিক নির্ভুলতা অর্জন করলেও যখন একে রিলের সাথে হাইব্রিড গেটে যুক্ত করা হয়, তখন এটি ফল্ট-রেজিস্ট্যান্স এবং ভীর্ণ নয়জের মধ্যেও কোনো ফল্ট মিস না করে (Zero False Negatives) শতভাগ নির্ভরযোগ্যতা (100% Dependability) ও শতভাগ নিরাপত্তা (100% Security) নিশ্চিত করে। সর্বোপরি, প্রতি প্রেডিকশন স্টেপে মাত্র ০.৭৪ ms ইনফারেন্স ল্যাটেন্সি এবং মাত্র ১৭.২ ms-এর দ্রুততম গড় ফল্ট-ক্লিয়ারিং টাইম (যা প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ২.৬ গুণ দ্রুত) ট্রান্সফরমারের উইন্ডিংয়ের ওপর তাপীয় ও যান্ত্রিক চাপ হ্রাস করে এমবেডেড রিলে হার্ডওয়্যারে রিয়েল-টাইম সুরক্ষার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।